

M05 • versão 2

Ficha inicial do Projeto Integrador

Da necessidade à pergunta verificável • preenchimento em grupo • versão de trabalho, sem nota

ENTREGA DESTA AULA Ao final da Aula 2, o grupo terá uma formulação preliminar coerente. Ela será revisada antes do M1, previsto para 01/09/2026. Não é necessário escolher algoritmo, LLM, chatbot ou RAG.

Como preencher

- 1. Escolha uma das três opções do M07 e use somente o corpus correspondente do pacote fornecido.
- 2. Escreva respostas específicas. Problema, pergunta, unidade, entrada, saída e critério devem apontar para a mesma tarefa.
- 3. Marque dúvidas como pendências; não esconda incertezas nem invente informação ausente.
- 4. Preserve os arquivos brutos. Não altere o corpus original durante esta atividade.

1. Identificação e escolha

Grupo	Grupo 05
Integrantes	Matheus Damato, Gustavo Jouval, Ryan fortes, Gabriel Alves
Versão e data	18_/09_/2026
Opção escolhida	☒ P01 Reclamações > ☐ P02 Sentimento ☐ P03 Atendimento
Arquivo do corpus	P01_reclamacoes_assunto_v2.csv

Mapa do que já está dado

O professor fornece	O grupo precisa decidir
problema geral; corpus sintético; rótulos iniciais; dicionário de dados; partições recomendadas	recorte do problema; pergunta; unidade; campos de entrada; saída; uso; critérios; erros; limites

CONTROLE DE ESCOPO A abordagem técnica só entra depois que esta ficha estiver coerente. Nesta versão, não descreva modelo, representação textual, hiperparâmetros ou interface.

M05 • etapa 1

Problema e uso

Transforme o ponto de partida do catálogo em uma necessidade delimitada

2.1 SITUAÇÃO O que acontece hoje e por que isso é um problema?

O grande número diário de reclamações de clientes recebidos gera atrasos e gargalos na triagem manual, causando encaminhamentos incorretos para os setores específicos. Isso aumenta o tempo de resposta do suporte, gera lentidão nos processos e eleva o tempo de espera do consumidor, causando insatisfação

Apoio: Descreva a situação observável; evite começar por uma solução como “criar um chatbot”.

2.2 PESSOAS ENVOLVIDAS Quem usa o resultado e quem pode ser afetado?

Usuário direto: Equipe de triagem e atendimento

Equipe responsável: Setores especialistas (entrega, produto, pagamento, atendimento, troca_devolucao)

Pessoas representadas: Clientes/consumidores

Apoio: Diferencie usuário direto, equipe responsável e pessoas representadas nos textos.

2.3 DECISÃO OU AÇÃO Que decisão ou ação o resultado deverá apoiar?

Categorizar os assuntos de cada reclamação para encaminhar diretamente ao setor responsável, reduzindo encaminhamentos incorretos e prevendo revisão humana para casos ambíguos

Apoio: Ex.: organizar análise, resumir percepção ou encaminhar uma mensagem — não resolver tudo automaticamente.

2.4 RECORTE O que esta primeira versão tratará e o que ficará de fora?

Entra: Esta versão tratará da classificação dos temas das reclamações entre as 5 categorias do corpus (entrega, produto, pagamento, atendimento e troca_devolucao)

Fica de fora: Causa do problema, culpa, fraude ou intenção do cliente e sentimentos

Apoio: Registre uma fronteira explícita; o recorte precisa caber no corpus fornecido.

Teste rápido do problema

- ☐ A formulação descreve uma necessidade, não uma tecnologia.
- ☐ Há uma decisão ou ação humana identificável.
- ☐ O problema pode ser investigado com textos do corpus escolhido.
- ☐ O texto não promete diagnóstico, causalidade, resolução ou automação total.

M05 • etapa 2

Pergunta operacional

Defina exatamente o que entra, o que sai e em qual unidade

3.1 PERGUNTA Qual pergunta o projeto responderá para cada unidade?

Qual é a categoria principal relatada em cada reclamação? <i>Apoio: Use uma pergunta respondível pelo corpus. Prefira “qual categoria/sentimento/setor...” a “como melhorar tudo...”.</i>		
Elemento	Definição do grupo	Verificação
Unidade de análise	Uma reclamação: Uma linha no csv com texto não vazio	Cada linha representa uma unidade?
Entrada permitida	O texto da mensagem do cliente	Evita rótulo, partição e atalhos?
Saída esperada	A categoria _assunto: entrega, produto, pagamento, atendimento e troca_devolução	Existe no corpus e responde à pergunta?
Uso do resultado	Encaminha para a categoria para o setor correspondente e prevê ambiguidade mandando para o atendimento humano.	Prevê revisão humana quando necessária?
Fora do escopo	Não identifica a causa do problema, não aponta responsáveis ou possíveis fraudes, não avalia a gravidade da situação e também não considera quantos clientes diferentes foram afetados.	Evita inferências indevidas?

3.2 CAMPOS DE ENTRADA Liste os campos que poderão ser usados e justifique brevemente.

☑ Entrada Central (Permitida): texto (mensagem enviada pelo cliente, única fonte de evidência textual legítima). ☑ Metadado Candidato (Desconsiderado): canal (embora exista antes da decisão, foi desconsiderado como entrada para evitar risco de vazamento/vício de atalho). ☑ Campos Proibidos como Entrada: categoria_assunto (é a própria saída/rótulo), id e particao_recomendada (variáveis de controle do dataset). <i>(Canal/categoria de produto exigem justificativa; rótulo, partição e campos de referência não são entradas.</i>

3.3 REGRA PARA CASOS AMBÍGUOS O que fazer quando a unidade sugere mais de uma resposta ou não contém evidência suficiente?

Quando a mensagem tratar de mais de um assunto com a mesma importância, estiver sem texto ou apresentar um nível de confiança abaixo do limite definido pelo modelo, o sistema não irá escolher um rótulo à força. Nesses casos, o chamado será marcado como revisao_humana e encaminhado para a equipe de suporte fazer a análise manual. <i>Apoio: Considere regra de prioridade, baixa confiança, revisão humana ou registro de incerteza.</i>

Teste rápido da pergunta

- ☐ Uma unidade entra e uma saída definida pode ser produzida.
- ☐ A resposta à pergunta apoia a decisão ou ação registrada na etapa 1.
- ☐ Nenhum campo de saída ou referência foi reapresentado como entrada.

M05 • etapa 3

Corpus, critérios e limites

Confirme a viabilidade sem apagar os problemas intencionais dos dados

Verificação do corpus fornecido	Registro do grupo
Arquivo e formato	P01_reclamacoes_assunto_v2.csv; UTF-8 com BOM; delimitador ;
Quantidade e idioma	240 registros; pt-BR
Campo textual e rótulo	Campo textual: texto (entrada). Rótulo: categoria_assunto (saída, 5 rótulos). id e particao_recomendada são de controle
Qualidade observada	Presença de textos duplicados em partições diferentes e registros pontuais sem conteúdo textual na amostra bruta. Necessidade de normalização de caixa (conversão para minúsculas) e remoção da pontuação ruidosa mantendo negações.
Partições	Treino (138 registros), validação (49 registros) e teste (50 registros), conforme particao_recomendada, mantendo o teste preservado
Origem e limite	Dados sintéticos; não sustentam conclusões sobre pessoas ou organizações reais

4.1 CRITÉRIO DE UTILIDADE O que tornaria o resultado útil para a decisão registrada?

O resultado será útil se conseguir direcionar as reclamações de forma correta e eficiente, diminuindo o tempo gasto na triagem manual, evitando encaminhamentos errados e reduzindo o tempo de espera e a insatisfação dos clientes.

Apoio: Relacione o critério ao uso; não use apenas “alta acurácia”.

4.2 EVIDÊNCIA DE COMPARAÇÃO Que comparação mínima mostrará se há ganho?

A referência mínima (baseline) será a classificação baseada na classe majoritária do treino (entrega). O modelo de PLN futuro precisará superar essa acurácia básica de forma consistente e demonstrar ganho no F1-macro em todas as 5 categorias.

Apoio: Considere classe majoritária e desempenho por classe; os valores serão calculados depois.

4.3 ERROS RELEVANTES Quais erros seriam mais graves e por quê?

❗ **Erro mais grave:** Classificar uma reclamação de pagamento como atendimento ou produto. Isso atrasa a resolução de cobranças duplicadas ou estornos pendentes, gerando insatisfação financeira direta no cliente.

❗ **Erro secundário:** Confundir troca_devolucao com produto, atrasando o envio de autorizações de postagem e logística reversa.

Apoio: Nomeie pelo menos um erro ligado às consequências do uso.

4.4 LIMITES E RISCOS Que conclusões ou usos não serão permitidos?

O modelo apenas identifica o assunto apresentado na mensagem. Ele não investiga a causa do problema nem verifica se a reclamação é verdadeira.

Preparação dos dados: Palavras como “não”, “nunca” e “jamais” não devem ser retiradas como stopwords, pois podem mudar completamente o sentido da reclamação.

Limites de uso: O sistema não deve ser usado para recusar atendimentos, decidir se a reclamação do cliente é válida ou aplicar punições automáticas aos fornecedores. Essas decisões precisam passar por uma análise humana.

Apoio: Inclua dados sintéticos, ambiguidade, revisão humana e inferências que o texto não autoriza.

4.5 PENDÊNCIAS O que precisa ser decidido ou verificado antes do M1?

1 -Validar se a inclusão de n-gramas (bigramas) compensa o aumento de dimensionalidade em relação aos unigramas.

2 - **Análise de F1 por Classe na Baseline:** Calcular a distribuição detalhada da métrica F1 por classe na partição de validação para identificar quais das 5 categorias sofrem mais com a classificação pela classe majoritária

3 - **Tratamento de Stopwords e Negações:** Testar no notebook M10 se a remoção das stopwords mantendo termos de negação (não, nunca, jamais) altera significativamente o tamanho do vocabulário em relação ao texto original

Apoio: Registre até três pendências com responsável ou próxima ação.

Validação final da versão de Aula 2

- ☐ Problema → pergunta → unidade → entrada → saída → uso formam uma cadeia coerente.
- ☐ O corpus escolhido permite responder à pergunta sem vazamento de informação.
- ☐ Critérios, erros e limites correspondem ao uso declarado.
- ☐ A abordagem técnica permanece em aberto e as pendências estão explícitas.

STATUS DO PROFESSOR ☐ validado para avançar ☐ validado com ajustes ☐ reformular antes de avançar Observação:
